รายงานการแก้ไข API ของ SDOQAP

สิ่งที่พบ สาเหตุ วิธีแก้ และหลักฐานการทดสอบ จากการตรวจ API ทุกเส้นและการทดสอบใช้งานจริง

วันที่: 1 ตุลาคม 2569 (2026-10-01) **Branch:** new-optimizer **ช่วง commit:** e1a9e60 ถึง 61e972e (ต่อจาก 2313091)

ระบบ: FastAPI (api), Spark, n8n, Grafana, React (ui)

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

ตรวจ API ครบ 94 เส้น (method + path) เทียบกับผู้เรียกจริง ได้แก่ หน้าเว็บ n8n และ Grafana แล้วทดสอบการใช้งานจริงบน stack ที่รันอยู่ พบปัญหาของ API ที่ต้องแก้ 17 รายการ ทั้งหมดแก้แล้วและพิสูจน์บนระบบจริง ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือ **รหัสผ่าน Elasticsearch รั่วทาง API สาธารณะ** และ **trust-check ตอบ "ปลอดภัย" ผิด** เพราะอ่านเกณฑ์จากไฟล์ที่ไม่มีใน container

94 เส้น API ที่ตรวจ (เรียกสำเร็จ 88, ที่เหลืออธิบายได้ทั้งหมด)	**17** ปัญหาของ API ที่แก้แล้ว	**52 → 192** จำนวน test ของ API (เพิ่ม 140 ตัว)	**0** container ที่ไม่ healthy หลังแก้ทั้งหมด

> **ผลกระทบต่อผู้ใช้ API ที่ต้องรู้:** (1) `GET /whitebox/run-all` ต้อง login แล้ว (2) ฟิลด์ `url` ของ Elasticsearch ใน `/services/status` ไม่มีรหัสผ่านแล้ว (3) `/rules/profiles/{table}` ตอบรูปแบบใหม่ (4) การลบตารางล้างข้อมูลมากขึ้น รายละเอียดในหัวข้อ 4 และ 5

2. วิธีตรวจและสิ่งที่ค้นพบ

ตรวจสองชั้น ชั้นแรก **ตรวจโค้ด:** ไล่ route ทั้งหมดใน `services/api` เทียบกับคำเรียกของ UI, n8n และ Grafana จากนั้นเขียน contract test 81 คู่ (caller → route) ชั้นที่สอง **ทดสอบบนระบบจริง:** เรียกทุกเส้นผ่าน helper ที่บันทึกคำเรียกลงล็อก แล้วใช้ `scripts/qa/route_coverage.py` เทียบกับ `openapi.json` เพื่อพิสูจน์ว่าเรียกครบ

ผล	จำนวนเส้น	ความหมาย
OK	88	เรียกแล้วตอบ 2xx หรือ 3xx
REACHED	3	handler ตอบแต่ไม่สำเร็จ และมีเหตุผล: `export/reddit` 404 (ก่อนแก้ F-3), `reddit/stop` 400 (สตรีมจบเองแล้ว), `remediations/{id}/resolve` 404 (ไม่แก้ ticket จริงของเจ้าของ)
AUTH_ONLY / UNTESTED	3	ข้ามโดยตั้งใจเพราะกระทบข้อมูลของคนอื่น: `approve-all`, `reject-all`, `system/cleanup`

3. สรุปการแก้ไขทั้งหมด (ตารางรวม)

ระดับ: สูง ข้อมูลหาย ผลผิด หรือความปลอดภัย · กลาง ฟีเจอร์ใช้ไม่ได้หรือแสดงผลผิด · ต่ำ เล็กน้อย

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้	Commit
F-1	สูง	`/services/status` คืน URL ของ Elasticsearch พร้อมรหัสผ่าน ให้ทุกคนโดยไม่ต้อง login	ลบรหัสผ่านออกจาก URL คงรูปแบบฟิลด์เดิม (UI ไม่ได้อ่านฟิลด์นี้)	`a216b0f`

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้	Commit
R-2	สูง	`GET /whitebox/run-all` รัน pipeline ทั้งชุดและเขียนไฟล์ได้โดยไม่ต้อง login	บังคับ session ที่ GET เหมือน POST	`a216b0f`
F-5	สูง	trust-check ใช้เกณฑ์ 90 เสมอ เพราะอ่านไฟล์ที่ path ไม่มีใน container จึงตอบ "ปลอดภัย" ผิด	ใช้เกณฑ์ที่ engine ใช้กับ run นั้นก่อน แล้วถอยไปอ่านจาก rules registry ใน Elasticsearch	`a216b0f`
F-10	สูง	preview ของ quarantine ตอบ 500 เมื่อมีค่า NaN (กรณีปกติของแถวที่ถูกกักกัน)	แปลงแถวเป็น JSON ที่ปลอดภัย NaN/Infinity/NaT เป็น null	`a216b0f`
F-12	สูง	ลบตารางแล้วเหลือ `/data/archive` และบันทึก run ทำให้ตารางที่ลบยังพรีวิวได้ และ ingest ไฟล์เดิมซ้ำไม่ได้ ("duplicate")	การลบล้าง archive และ `sdoqap_runs` ด้วย	`0889d47`
F-20	สูง	อัปโหลดจาก UI เขียนทับ `dirty_dataset.csv` (ชุดประเมิน 10,100 แถวเหลือ 13) และไม่สร้าง Spark run	เก็บไฟล์อัปโหลดแยกที่ `working_dataset.csv` เพิ่มตัวสลับ `dataset_source` และให้ UI ส่งเข้า pipeline ด้วย	`847fa1c`
G2	กลาง	preview และดาวน์โหลด raw ตอบ 404 กับทุกตารางที่ ingest ผ่าน API (อ่าน path เก่า แล้วหลัง run จบ engine ย้ายไปไว้ใน archive)	หา landing ล่าสุดจากทั้ง `/data/raw` และ `/data/archive`	`5291a31, c2f81e6`
G1	กลาง	หน้า Export แท็บ Gold เรียก `/gold/schema-drift` ที่ไม่มี (ได้ 404)	เพิ่ม alias เก็บ `/schema-drift-history` ไว้เหมือนเดิม	`e1a9e60`
G3–G5	กลาง	n8n และ Grafana เรียก cleanup, alert, Spark trigger และ Elasticsearch โดยไม่มีคีย์ จึงได้ 401	cleanup รับ `X-Service-Key`, alert รับ `Authorization: Bearer`, ผู้เรียกส่งคีย์จาก env	`7e061aa, bccfa5b`
G6	กลาง	คีย์ Groq ที่บันทึกจากหน้า Rules ไม่ถูกใช้โดย AI context	อ่านคีย์ที่บันทึกใน Elasticsearch ก่อน แล้วค่อย env	`52e235e`
–	กลาง	โมเดล `llama-3.3-70b-versatile` ไม่มีบน Groq แล้ว (404) การบันทึก settings ด้วยค่าเริ่มต้นจะล้ม	ค่าเริ่มต้นเป็น `openai/gpt-oss-120b` และแปลงค่าเก่าที่บันทึกไว้ตอนอ่าน	`163aafb`
F-11	กลาง	`/export/gold/{metric}` ตอบ 500 ข้อความว่าง แทน 404 เมื่อไม่มีข้อมูล	ปล่อย HTTPException ผ่าน ไม่ถูก `except Exception` กลืน	`a216b0f`
F-4	กลาง	`/rules/profiles/{table}` ว่างเสมอ และรูปแบบ response ไม่ตรงที่ UI อ่าน	อ่านจาก quality run ล่าสุด (engine บันทึก `null_profile` เพิ่ม) ตอบรูปแบบ `null_profile`, `value_ranges`	`128706c`
F-8	กลาง	การบันทึกกฎเขียน `rules_config.json` ใหม่ทั้งไฟล์จาก Elasticsearch (คอมเมนต์หาย ค่าที่แก้ย้อนกลับ) และการลบตารางไม่เคยลบบล็อกออกจากไฟล์	บันทึกเฉพาะตารางที่เปลี่ยน ทั้งในไฟล์และ registry และลบบล็อกของตารางที่ถูกลบ	`ee04297, 4e16a1d`

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้	Commit
F-14	กลาง	`/whitebox/benchmark` ตอบ `PASSED` ทั้งที่ recall ต่ำ เมื่อโหลดไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ชุดประเมิน	ตอบ `NOT_APPLICABLE` พร้อมข้อความ เมื่อใช้ไฟล์อัปโหลด	`847fa1c`

4. รายละเอียดการแก้ที่สำคัญ

F-1 · รหัสผ่าน Elasticsearch รั่วทาง `/api/v1/services/status`

สาเหตุ	โค้ดประกอบ URL เป็น `http://elastic:<password>@localhost:9200` เพื่อใช้เป็นลิงก์ ทั้งที่ endpoint นี้เปิดสาธารณะ (หน้า login อ่านไปแสดงสถานะ)
วิธีแก้	URL เป็น `http://localhost:<ES_HOST_PORT>` ไม่มีข้อมูลรับรอง รูปแบบ `{status, url}` เหมือนเดิม UI ใช้เฉพาะ `status`
พิสูจน์	เรียกแบบไม่ login ได้ `http://localhost:9200` และไม่เหลือ URL ที่ฝัง `user:password@`
ควรทำต่อ	รหัสผ่านเคยเปิดเผยมาแล้ว ถ้าใช้นอกเครื่องทดสอบให้เปลี่ยน `ELASTIC_PASSWORD`

F-5 · trust-check ตัดสินด้วยเกณฑ์ที่ผิด

สาเหตุ	`lineage.py` อ่านเกณฑ์จาก `../../../spark/rules_config.json` ซึ่งใน container กลายเป็น `/spark/rules_config.json` (ไม่มี ไฟล์จริงอยู่ที่ `/opt/spark-apps`) จึงใช้ 90 เสมอ ขณะที่ engine ใช้เกณฑ์รายตาราง (เช่น 97) ผลคือคะแนน 90.8 ถูกตอบ "ปลอดภัย" ทั้งที่เกณฑ์จริงคือ 97
วิธีแก้	ลำดับการหาเกณฑ์: (1) `effective_quality_threshold` ที่ engine บันทึกไว้ใน run ล่าสุด (2) กฎของตารางทับ `_default` จาก rules registry ใน Elasticsearch (3) 90.0 เป็นทางเลือกสุดท้าย รองรับทั้งรูป `{"base_value": n}` และตัวเลขเดี่ยว
พิสูจน์	ตั้งเกณฑ์ 97 แล้ว retry ได้ `quality_threshold: 97.0`, `is_safe_to_consume: false`, `HALT_INGEST`, เหตุผล "Quality score 90.80% is below threshold 97.0%"
ข้อสังเกต	หลังเปลี่ยนเกณฑ์ ค่าที่แสดงจะเปลี่ยนเมื่อมี run ครั้งถัดไป เพราะคะแนนของ run เดิมถูกตัดสินด้วยเกณฑ์ตอนนั้น

F-10 · preview ของ quarantine ตอบ 500

สาเหตุ	`to_dict(orient="records")` เก็บ NaN ไว้ ทำให้ response เป็น JSON ไม่ถูกต้อง (`Out of range float values are not JSON compliant`) แถวที่ถูกกักกันมักมีค่าว่าง จึงพังเกือบทุกตาราง
วิธีแก้	ฟังก์ชัน `_records_json_safe` ใช้ `to_json(date_format="iso")` ใช้กับ layer active, quarantine, reddit และ raw
พิสูจน์	ตารางทดสอบมีแถว `score` ว่าง 3 จาก 10 แถวที่ preview ตอบ 200 และค่าว่างเป็น `null`

F-12 · ลบตารางแล้วข้อมูลและบันทึกบางส่วนค้าง

สาเหตุ	engine ย้ายไฟล์ raw ไป `/data/archive/<table>/<ingest_id>` หลัง run สำเร็จ แต่โค้ดลบล้างแค่ raw, active, quarantine และไม่แตะ `sdoqap_runs`
ผลกระทบ	ตารางที่ลบแล้วยัง preview raw ได้ (เพราะ resolver อ่าน archive) และ ingest ไฟล์เดิมซ้ำไม่ได้ เพราะระบบเจอ checksum ที่ `SUCCEEDED` แล้วตอบ duplicate ชี้ไปที่ข้อมูลที่ไม่มีแล้ว
วิธีแก้	เพิ่ม `/data/archive` ในชั้นที่ลบ และเพิ่ม `sdoqap_runs` ในดัชนีที่ล้าง

F-20 · อัปโหลดจากหน้า Ingestion (API: `/whitebox/upload-csv`, `/whitebox/state`, `/whitebox/benchmark`)

สาเหตุ	ไฟล์ที่มีคอลัมน์นักศึกษาถูกเขียนทับที่ `dirty_dataset.csv` ซึ่งเป็นชุดประเมินที่ใช้เป็นเกณฑ์ (ground truth, benchmark, test) ผลคือ 10,100 แถวเหลือ 13 แถว
วิธีแก้ (API)	ไฟล์อัปโหลดเขียนที่ `working_dataset.csv` และตั้ง `dataset_source: "upload"` (บันทึกข้ามการรีสตาร์ท) ทุกจุดที่อ่านชุดข้อมูลใช้ `_dataset_path()` สลับกลับด้วย `POST /whitebox/state` ส่ง `{"dataset_source":"evaluation"}` ค่าอื่นถูกเมิน ถ้าไฟล์ทำงานหาย จะถอยไปใช้ชุดประเมิน
วิธีแก้ (UI)	หลังนำเข้าโปรไฟล์สำเร็จ หน้า Ingestion ส่งไฟล์เข้า `/pipeline/ingest/csv` ต่อ แสดงสถานะรอบ แจ้งกรณีไฟล์ซ้ำหรือข้อผิดพลาดแยกจากผลโปรไฟล์
พิสูจน์	อัปโหลดจากหน้าจอจริง: ชุดประเมินยัง 10,100 แถว ไฟล์เหมือนต้นฉบับ, เกิด Spark run และ `SUCCEEDED`, benchmark ตอบ `NOT_APPLICABLE` ตอนใช้ไฟล์อัปโหลด และ `PASSED` 100% เมื่อสลับกลับ

F-8 · การบันทึกกฎและไฟล์ `rules_config.json`

สาเหตุ	Elasticsearch (`sdoqap_rules_registry`) เป็นแหล่งจริง แต่ทุกครั้งที่บันทึก API เขียนไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์จาก Elasticsearch ทำให้คอมเมนต์หาย ค่าที่แก้ในไฟล์ย้อนกลับ และตารางที่มีแต่ใน ES โผล่เพิ่ม และการลบตารางลบเอกสารใน ES ก่อน แล้วโหลดกฎจาก ES จึงไม่เจอตารางและข้ามการลบบล็อกในไฟล์
วิธีแก้	`_save_rules_config(config, tables=[...])` อัปเดตเฉพาะตารางที่ระบุ ทั้งไฟล์และ registry (ใช้ใน `PUT /rules`, อนุมัติข้อเสนอ AI, มาตรฐานข้อมูล, ลบตาราง) rollback ไม่ส่ง `tables` จึงเขียนทั้งไฟล์ตามเดิม การลบตารางลบบล็อกในไฟล์เสมอ และจัดรูปแบบไฟล์ให้ตรงกับที่ API เขียน (ข้อมูลเหมือนเดิม)
พิสูจน์	บันทึกกฎของตารางทดสอบ ไฟล์เพิ่ม 6 บรรทัด ลบ 0 บรรทัด หลังลบตารางไฟล์เหมือน git ทุกไบต์

5. การเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียก API (ก่อน → หลัง)

Endpoint	ก่อน	หลัง
`GET /api/v1/services/status`	`url` ของ Elasticsearch มี `user:password@`	`http://localhost:9200` ไม่มีข้อมูลรับรอง
`GET /api/v1/gold/schema-drift`	ไม่มี (404)	มี เป็น alias ของ `/schema-drift-history` (ตัวเดิมยังใช้ได้)
`GET /api/v1/export/preview/raw/{t}`, `GET /export/raw/{t}`	อ่านเฉพาะ `/data/raw/<t>/<t>.csv`	อ่าน landing ล่าสุดจาก raw หรือ archive (ตัวที่เขียนล่าสุด)
`GET /api/v1/export/preview/{active|quarantine|reddit}/{t}`	500 เมื่อมี NaN	200 ค่าว่างเป็น `null` เวลาเป็น ISO
`GET /api/v1/export/gold/{metric}`	500 (ข้อความว่าง) เมื่อไม่มีข้อมูลในช่วงวัน	404 พร้อม "No gold metric records found in the last N days"
`DELETE /api/v1/export/tables/{t}`	ลบ raw, active, quarantine; ทิ้ง archive, `sdoqap_runs`, บล็อกในไฟล์ rules	ลบ archive, `sdoqap_runs` และบล็อกในไฟล์ rules ด้วย (`hdfs_deleted_layers` มี `archive`)
`POST /api/v1/system/cleanup`	รับเฉพาะ session cookie	รับ session หรือ `X-Service-Key` (สำหรับ n8n)

Endpoint	ก่อน	หลัง
`POST /api/v1/system/alert`	รับเฉพาะ `X-Webhook-Secret`	รับ `X-Webhook-Secret` หรือ `Authorization: Bearer` (สำหรับ Grafana)
`GET /api/v1/system/settings`, `POST …/settings`	โมเดลเริ่มต้น `llama-3.3-70b-versatile`	เริ่มต้น `openai/gpt-oss-120b` ค่าเก่าที่บันทึกไว้ถูกแปลงตอนอ่าน
`GET /api/v1/lineage/{t}/trust-check`	เกณฑ์ 90 เสมอ	เกณฑ์ของ run ล่าสุด หรือค่ากำหนดของตาราง
`GET /api/v1/rules/profiles/{t}`	`null_profiles`, `value_range_profiles` จาก index ที่ไม่มีข้อมูล	`run_id`, `timestamp`, `null_profile`, `value_ranges` จาก quality run ล่าสุด (ไม่มีข้อมูลยังตอบ `profiles: []`)
`PUT /api/v1/rules/{t}` และอีก 3 ตัวที่เขียนกฎ	เขียนไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์	อัปเดตเฉพาะตารางนั้น
`GET /api/v1/whitebox/run-all`	เรียกได้โดยไม่ login	401 ถ้าไม่ login (POST ต้อง login เหมือนเดิม)
`POST /api/v1/whitebox/upload-csv`	เขียนทับ `dirty_dataset.csv`	เขียน `working_dataset.csv` ตั้ง `dataset_source: "upload"`
`POST /api/v1/whitebox/state`	–	รับ `dataset_source` เป็น `"evaluation"` หรือ `"upload"`
`GET /api/v1/whitebox/benchmark`	`PASSED` แม้ใช้ชุดข้อมูลอื่น	`NOT_APPLICABLE` เมื่อโหลดไฟล์อัปโหลด

6. หลักฐานการทดสอบ

6.1 ชุด test อัตโนมัติ

ก่อนเริ่มงานชุด test ของ API มี 52 ตัว (9 ไฟล์) ปัจจุบัน 192 ตัว (22 ไฟล์) ทั้งหมดผ่าน ไฟล์ใหม่:

ไฟล์	จำนวน	ครอบคลุม
`test_route_contract.py`	81	ทุกคำเรียกของ UI, n8n, Grafana ต้องตรงกับ route จริง
`test_export_raw_path.py`	8	หา landing ล่าสุดจาก raw และ archive, ค่าว่างเป็น null
`test_machine_auth.py`	10	cleanup รับ service key, alert รับ Bearer และปฏิเสธคีย์ผิด
`test_groq_key_source.py`, `test_groq_settings_model.py`	4 + 3	ลำดับที่มาของคีย์ Groq และโมเดลเริ่มต้น
`test_delete_table.py`	3	ลบ archive, run registry และบล็อกในไฟล์ rules
`test_services_status_no_credentials.py`	2	ไม่มีรหัสผ่านใน URL

ไฟล์	จำนวน	ครอบคลุม
`test_trust_check_threshold.py`	5	ลำดับการหาเกณฑ์ทั้ง 5 กรณี
`test_preview_nan.py`, `test_gold_export_errors.py`	3 + 3	NaN-safe, 404 vs 500
`test_whitebox_run_all_auth.py`	1	GET และ POST ต้อง login
`test_whitebox_upload_keeps_evaluation_data.py`	6	ไม่ทับชุดประเมิน, สลับ dataset_source, benchmark N/A
`test_column_profiles.py`	5	รูปแบบ response ของ profile
`test_rules_save_scope.py`	6	บันทึกเฉพาะตาราง ไฟล์และ registry

ชุดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านทั้งหมดเช่นกัน: Spark unit 81 · UI 81 · scripts 20 · evaluation 21 (งานฝั่ง Spark และ n8n ที่เกี่ยวข้องอยู่ในหัวข้อ 7)

6.2 การพิสูจน์บนระบบจริง

ทุกข้อแก้ถูกทดสอบกับ stack ที่รันอยู่ ด้วยตารางทดสอบ `qa_*` ที่ลบทิ้งหลังทดสอบ รวมถึงเอกสารที่ค้างใน Elasticsearch (ตรวจซ้ำว่าเหลือ 0) และเคยทดสอบการอัปโหลดผ่านหน้าจอเบราว์เซอร์จริง หลักฐานดิบอยู่ที่ `docs/testing/evidence/` และรายงานฉบับเต็มที่ `docs/testing/2026-10-01-real-use-test-report.md` (88 ข้อ: ผ่าน 66 · ไม่ผ่าน 18 · ข้าม 4 ก่อนแก้)

7. งานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่ API (ผลต่อเนื่อง)

ID	ปัญหา	การแก้
F-2	engine เดา primary key จากชื่อคอลัมน์ ไฟล์ตัวอย่าง 1,030 แถวเหลือ 250	ตรวจความไม่ซ้ำจากข้อมูลจริง (ต้อง 90% ขึ้นไป) ประกอบเป็น key ผสมได้ตอนนี้ได้ 1,000 แถว (30 แถวที่เหลือคือแถวซ้ำที่ตั้งใจใส่ไว้) `22c1977`
F-3	สตรีม Reddit ไม่เขียน Parquet เพราะเริ่มอ่านที่ offset ล่าสุด	เริ่มที่ `earliest` เมื่อไม่มี checkpoint `128706c`
F-16	n8n ปฏิเสธ JSON body ของ 5 node ("not valid JSON") ทำให้ ingest ผ่าน webhook และ alert ไม่ถึง API	เขียนเป็น `={{ JSON.stringify({...}) }}` `61e972e`

8. สิ่งที่ต้องทำ/ระวังหลังใช้งาน

- **Rebuild image:** `docker compose up -d --build api ui` (ทำแล้วบนเครื่องนี้ สภาพแวดล้อมอื่นต้องทำเอง)
- **การลบตาราง** ตอนนี้ล้าง archive และบันทึก run ด้วย จึงลบแล้ว ingest ไฟล์เดิมซ้ำได้ แต่กู้ข้อมูลที่ลบไม่ได้
- **trust-check** หลังเปลี่ยนเกณฑ์ ค่าที่แสดงจะอัปเดตเมื่อมี run ถัดไป
- **หลังอัปโหลดไฟล์** เอนจิน Audit Trail ทำงานกับไฟล์นั้นต่อ ถ้าต้องการกลับชุดประเมิน ใช้ `POST /api/v1/whitebox/state` (ยังไม่มีปุ่มบนหน้าจอ)
- **cleanup รายวันของ n8n** (02:00 UTC) จะทำงานจริงแล้ว เพราะส่งคีย์ถูก มันลบเอกสาร Elasticsearch ที่เก่ากว่า 30 วันกับไฟล์ HDFS เก่า ถ้าไม่ต้องการ ให้ปิดตารางเวลานั้นใน n8n
- **alert ถี่:** node "Query Sales Records" ของ n8n ล้มทุก 30 นาที เพราะไม่มี credential Postgres (ล้มก่อนหน้าแล้ว) และตอนนี้ส่ง alert ระดับ critical ถึง API ทุกรอบ ต้องสร้าง credential ใน n8n

ปัญหาของ API ที่ยังไม่ได้แก้

ID	ระดับ	รายละเอียด
F-13	กลาง	`/lineage/inspect/{t}/{node}` ตอบค่าประมาณ (จำนวนไฟล์/ขนาดคำนวณจากจำนวนแถว, ระบุ raw เป็น Parquet) และไม่มีตัวอย่างแถวใน raw/active
F-22	กลาง	`/executive/overview` ส่ง `missing_values_pct`, `duplicate_records_pct`, `invalid_type_pct` เป็น 0.0 ทั้งที่มีแถวถูกกักกัน
F-21	ต่ำ	`/analytics/clustering` ตั้ง `source: "Unknown"` ให้ทุกคลัสเตอร์
F-9	ต่ำ	`POST /pipeline/acknowledge/{id ที่ไม่มี}` ตอบ 200 และสร้างเอกสารขยะ (ควร 404)
F-6, F-7	ต่ำ	`POST /rules/ai-proposals/reset` ไม่เรียก LLM แต่คืนข้อเสนอตัวอย่างตายตัว และการ approve ข้อเสนอตัวอย่างตอบ "merged" ทั้งที่ไม่ได้ merge
F-15	ต่ำ	เมื่อคีย์ Groq มาจาก env การบันทึกใน `/system/settings` เขียนเอกสารเป็น disabled แต่ GET ยังแสดง enabled
–	ต่ำ	`POST /pipeline/ingest/rdbms` กับ `SELECT … INTO` ตอบ 502 (ถูกปฏิเสธแล้ว แต่ควรเป็น 4xx)

เอกสารนี้สรุปจากรายงานทดสอบการใช้งานจริง (`docs/testing/2026-10-01-real-use-test-report.md`) และ commit ในช่วง e1a9e60 ถึง 61e972e แผนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ `docs/superpowers/plans/2026-10-01-api-route-completeness.md` และ `2026-10-01-real-use-feature-test.md`